

## 2.1. Реализация серверного приложения

Серверная часть функционирует как REST API, обмениваясь с мобильным клиентом данными в формате JSON. Безопасность эндпоинтов реализована на базе авторизации по протоколу OAuth2 с использованием Bearer JWT-токенов подписи HS256.

Для хэширования паролей на стороне бэкенда используется библиотека bcrypt, исключающая хранение паролей пользователей в чистом виде.

Часть разработанных API-эндпоинтов серверной части представлена на рисунках 2.1.1 – 2.1.2:

|           |      |                    |         |      |                                                                 |  |  |              |      |        |    |
|-----------|------|--------------------|---------|------|-----------------------------------------------------------------|--|--|--------------|------|--------|----|
|           |      |                    |         |      | 40.Ф-830-2026 09.02.07 КП-ПЗ                                    |  |  |              |      |        |    |
|           |      |                    |         |      |                                                                 |  |  |              |      |        |    |
| Изм.      | Лист | № докум.           | Подпись | Дата |                                                                 |  |  |              |      |        |    |
| Разраб.   |      | Файзельгаянов И.Ф. |         |      | Разработка мобильного приложения<br>для прослушивания подкастов |  |  | Лит.         | Лист | Листов |    |
| Провер.   |      | Фатхулова О.В.     |         |      |                                                                 |  |  |              |      | 2      | 23 |
| Реценз.   |      | Зорина Е.П.        |         |      |                                                                 |  |  | УКСИВТ 23П-4 |      |        |    |
| Н. Контр. |      | Каримова Р.Ф.      |         |      |                                                                 |  |  |              |      |        |    |
| Утверд.   |      | Курмашева З.З.     |         |      |                                                                 |  |  |              |      |        |    |

```

@router.post("/register", response_model=UserResponse, status_code=status.HTTP_201_CREATED)
def register(user_data: UserCreate, db: Session = Depends(get_db)):
    # Проверяем, существует ли уже пользователь с таким email.
    db_user = db.query(User).filter(User.email == user_data.email).first()
    if db_user:
        raise HTTPException(
            status_code=status.HTTP_400_BAD_REQUEST,
            detail="Пользователь с таким email уже зарегистрирован"
        )

    You, 3 часа назад • working

    # Создаем нового пользователя.
    hashed_pw = hash_password(user_data.password)
    new_user = User(
        email=user_data.email,
        hashed_password=hashed_pw,
        role="listener" # По умолчанию регистрируем с ролью Слушателя.
    )
    db.add(new_user)
    db.commit()
    db.refresh(new_user)
    return new_user

@router.post("/login", response_model=Token)
def login(user_data: UserLogin, db: Session = Depends(get_db)):
    # Поиск пользователя.
    db_user = db.query(User).filter(User.email == user_data.email).first()
    if not db_user or not verify_password(user_data.password, db_user.hashed_password):
        raise HTTPException(
            status_code=status.HTTP_401_UNAUTHORIZED,
            detail="Неверный email или пароль"
        )

    # Генерация JWT.
    access_token = create_access_token(data={"sub": db_user.email, "role": db_user.role})
    return Token(access_token=access_token, role=db_user.role)

@router.get("/users", response_model=List[UserResponse])
def list_users(
    db: Session = Depends(get_db),
    current_admin: User = Depends(get_current_admin)
):
    """Возвращает список всех зарегистрированных пользователей (только для Администратора)."""
    return db.query(User).all()

```

Рисунок 2.1.1 – часть разработанных API-эндпоинтов серверной части

|           |      |                   |         |      |                                                                 |  |  |              |      |        |    |  |
|-----------|------|-------------------|---------|------|-----------------------------------------------------------------|--|--|--------------|------|--------|----|--|
|           |      |                   |         |      | 40.Ф-830-2026 09.02.07 КП-ПЗ                                    |  |  |              |      |        |    |  |
| Изм.      | Лист | № докум.          | Подпись | Дата | Разработка мобильного приложения<br>для прослушивания подкастов |  |  | Лит.         | Лист | Листов |    |  |
| Разраб.   |      | Файзельгаянов И.Ф |         |      |                                                                 |  |  |              |      | 2      | 23 |  |
| Провер.   |      | Фатхулова О.В.    |         |      |                                                                 |  |  | УКСИВТ 23П-4 |      |        |    |  |
| Реценз.   |      | Зорина Е.П.       |         |      |                                                                 |  |  |              |      |        |    |  |
| Н. Контр. |      | Каримова Р.Ф.     |         |      |                                                                 |  |  |              |      |        |    |  |
| Утверд.   |      | Курмашева З.З.    |         |      |                                                                 |  |  |              |      |        |    |  |

```
# Публикация подкаста (только для роли `Администратора`).| You, 2 часа назад • comple
@router.post("/", response_model=PodcastResponse, status_code=status.HTTP_201_CREATED)
async def create_podcast(
    title: str = Form(...),
    category: str = Form(...),
    description: str = Form(None),
    file: UploadFile = File(...),
    db: Session = Depends(get_db),
    current_admin: User = Depends(get_current_admin)
):
    # Проверка расширения файла.
    if not file.filename.lower().endswith(".mp3"):
        raise HTTPException(
            status_code=status.HTTP_400_BAD_REQUEST,
            detail="Разрешены только файлы формата .mp3"
        )

    # Проверка MIME-типа.
    if file.content_type != "audio/mpeg":
        raise HTTPException(
            status_code=status.HTTP_400_BAD_REQUEST,
            detail="Неверный MIME-тип. Разрешен только audio/mpeg"
        )

    # Валидация размера файла (до 100 МБ).
    if file.size is not None:
        file_size = file.size
    else:
        # Резервный способ через прямое обращение к внутреннему файловому объекту.
        file.file.seek(0, 2)
        file_size = file.file.tell()
        file.file.seek(0)

    if file_size > 100 * 1024 * 1024:
        raise HTTPException(
            status_code=status.HTTP_400_BAD_REQUEST,
            detail="Размер файла превышает лимит в 100 МБ"
        )
```

Рисунок 2.1.2 – часть разработанных API-эндпоинтов серверной части

|           |      |                    |         |      |                                                                 |  |  |              |      |        |    |
|-----------|------|--------------------|---------|------|-----------------------------------------------------------------|--|--|--------------|------|--------|----|
|           |      |                    |         |      | 40.Ф-830-2026 09.02.07 КП-ПЗ                                    |  |  |              |      |        |    |
| Изм.      | Лист | № докум.           | Подпись | Дата | Разработка мобильного приложения<br>для прослушивания подкастов |  |  | Лит.         | Лист | Листов |    |
| Разраб.   |      | Файзельгаянов И.Ф. |         |      |                                                                 |  |  |              |      |        |    |
| Провер.   |      | Фатхулова О.В.     |         |      |                                                                 |  |  |              |      | 2      | 23 |
| Реценз.   |      | Зорина Е.П.        |         |      |                                                                 |  |  | УКСИВТ 23П-4 |      |        |    |
| Н. Контр. |      | Каримова Р.Ф.      |         |      |                                                                 |  |  |              |      |        |    |
| Утверд.   |      | Курмашева З.З.     |         |      |                                                                 |  |  |              |      |        |    |

## 2.2. Разработка пользовательского интерфейса и логики.

Интерфейс мобильного приложения разработан в соответствии с гайдлайнами Material Design 3 и ориентирован на темную цветовую палитру (Dark Premium) для снижения нагрузки на зрение при длительном использовании.

Проектирование функциональных возможностей мобильного приложения базируется на принципе разделения прав доступа между двумя категориями пользователей: Слушателем и Администратором. Для формализации требований к системе и описания сценариев взаимодействия пользователей с интерфейсом была разработана диаграмма прецедентов (Use Case Diagram).

Данная диаграмма позволяет на концептуальном уровне визуализировать иерархию функций приложения, выделив ключевые действия, доступные каждому из акторов. Сценарии использования включают в себя как базовые операции по работе с контентом (просмотр каталога, воспроизведение подкастов), так и административные функции по управлению базой данных и публикацией новых медиафайлов.

На рисунке 2.2.1 представлена Use Case диаграмма.

|           |      |                    |         |      |                                                                 |  |  |              |      |        |    |
|-----------|------|--------------------|---------|------|-----------------------------------------------------------------|--|--|--------------|------|--------|----|
|           |      |                    |         |      | 40.Ф-830-2026 09.02.07 КП-ПЗ                                    |  |  |              |      |        |    |
|           |      |                    |         |      |                                                                 |  |  |              |      |        |    |
| Изм.      | Лист | № докум.           | Подпись | Дата | Разработка мобильного приложения<br>для прослушивания подкастов |  |  | Лит.         | Лист | Листов |    |
| Разраб.   |      | Файзельгаянов И.Ф. |         |      |                                                                 |  |  |              |      |        |    |
| Провер.   |      | Фатхулова О.В.     |         |      |                                                                 |  |  |              |      | 2      | 23 |
| Реценз.   |      | Зорина Е.П.        |         |      |                                                                 |  |  | УКСИВТ 23П-4 |      |        |    |
| Н. Контр. |      | Каримова Р.Ф.      |         |      |                                                                 |  |  |              |      |        |    |
| Утверд.   |      | Курмашева З.З.     |         |      |                                                                 |  |  |              |      |        |    |



Рисунок 2.2.1 – Use Case диаграмма

|           |      |                    |         |      |                                                                 |  |  |  |              |      |        |    |  |
|-----------|------|--------------------|---------|------|-----------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------|------|--------|----|--|
|           |      |                    |         |      | 40.Ф-830-2026 09.02.07 КП-ПЗ                                    |  |  |  |              |      |        |    |  |
|           |      |                    |         |      |                                                                 |  |  |  |              |      |        |    |  |
| Изм.      | Лист | № докум.           | Подпись | Дата |                                                                 |  |  |  |              |      |        |    |  |
| Разраб.   |      | Файзельгаянов И.Ф. |         |      | Разработка мобильного приложения<br>для прослушивания подкастов |  |  |  | Лит.         | Лист | Листов |    |  |
| Провер.   |      | Фатхулова О.В.     |         |      |                                                                 |  |  |  |              |      | 2      | 23 |  |
| Реценз.   |      | Зорина Е.П.        |         |      |                                                                 |  |  |  | УКСИВТ 23П-4 |      |        |    |  |
| Н. Контр. |      | Каримова Р.Ф.      |         |      |                                                                 |  |  |  |              |      |        |    |  |
| Утверд.   |      | Курмашева З.З.     |         |      |                                                                 |  |  |  |              |      |        |    |  |

### 2.2.1. Архитектура клиентских модулей.

Логика приложения разделена на три ключевых провайдера:

- AuthProvider: сохраняет JWT-токен во внутреннем хранилище устройства через shared\_preferences и управляет сессией пользователя;
- PodcastProvider: запрашивает списки подкастов у API сервера, обрабатывает контекстный поиск и горизонтальную фильтрацию по чипсам категорий;
- PlaybackProvider: инкапсулирует работу с нативным аудиоплеером смартфона посредством пакета audioplayers. Отслеживает текущую позицию вещания, буферизацию, общую длительность трека и статус воспроизведения.

Интерфейс плеера (BottomSheet) - для экрана воспроизведения реализована интерактивная выдвигаемая панель. Чтобы избежать конфликтов переполнения разметки на этапе изменения размеров панели в момент анимации раскрытия (от 84px до 275px).

|           |      |                    |         |      |                                                                 |  |  |              |      |        |    |
|-----------|------|--------------------|---------|------|-----------------------------------------------------------------|--|--|--------------|------|--------|----|
|           |      |                    |         |      | 40.Ф-830-2026 09.02.07 КП-ПЗ                                    |  |  |              |      |        |    |
|           |      |                    |         |      |                                                                 |  |  |              |      |        |    |
| Изм.      | Лист | № докум.           | Подпись | Дата |                                                                 |  |  |              |      |        |    |
| Разраб.   |      | Файзельгаянов И.Ф. |         |      | Разработка мобильного приложения<br>для прослушивания подкастов |  |  | Лит.         | Лист | Листов |    |
| Провер.   |      | Фатхулова О.В.     |         |      |                                                                 |  |  |              |      | 2      | 23 |
| Реценз.   |      | Зорина Е.П.        |         |      |                                                                 |  |  | УКСИВТ 23П-4 |      |        |    |
| Н. Контр. |      | Каримова Р.Ф.      |         |      |                                                                 |  |  |              |      |        |    |
| Утверд.   |      | Курмашева З.З.     |         |      |                                                                 |  |  |              |      |        |    |

### 2.3. Протокол тестирования разработанной информационной системы.

В ходе приемочного тестирования системы были проверены все критические сценарии использования программы.

В таблицах 2.3.1 – 2.3.4 представлены протоколы тестирования.

Таблица 2.3.1 – протокол тестирования успешной регистрации слушателя.

|                          |                                                                                                                          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дата теста               | 25.06.2026                                                                                                               |
| Приоритет тестирования   | Высокий                                                                                                                  |
| Заголовок/название теста | Тестирование регистрации при корректных данных                                                                           |
| Резюме испытания         | Необходимо добиться корректного поведения системы при регистрации нового слушателя                                       |
| Этапы теста              | Открыть форму регистрации; заполнить поля «Email», «Пароль», «Повторный пароль»; нажать кнопку «Зарегистрироваться»      |
| Тестовые данные          | Email: <a href="mailto:testingList@gmail.com">testingList@gmail.com</a> , Пароль: 7878488Аа, Повторный пароль: 7878488Аа |
| Ожидаемый результат      | Учётная запись создана                                                                                                   |
| Фактический результат    | Учётная запись создана. Результат представлен на рисунке 2.3.1.1                                                         |

|           |      |                    |         |      |                                                                 |  |  |              |      |        |
|-----------|------|--------------------|---------|------|-----------------------------------------------------------------|--|--|--------------|------|--------|
|           |      |                    |         |      | 40.Ф-830-2026 09.02.07 КП-ПЗ                                    |  |  |              |      |        |
|           |      |                    |         |      |                                                                 |  |  |              |      |        |
| Изм.      | Лист | № докум.           | Подпись | Дата | Разработка мобильного приложения<br>для прослушивания подкастов |  |  | Лит.         | Лист | Листов |
| Разраб.   |      | Файзельгаянов И.Ф. |         |      |                                                                 |  |  |              |      |        |
| Провер.   |      | Фатхулова О.В.     |         |      |                                                                 |  |  |              | 2    | 23     |
| Реценз.   |      | Зорина Е.П.        |         |      |                                                                 |  |  | УКСИВТ 23П-4 |      |        |
| Н. Контр. |      | Каримова Р.Ф.      |         |      |                                                                 |  |  |              |      |        |
| Утверд.   |      | Курмашева З.З.     |         |      |                                                                 |  |  |              |      |        |



Рисунок 2.3.1.1 – фактический результат

Таблица 2.3.2 – протокол тестирования регистрации слушателя с уже занятой почтой.

|                          |                                                                                                                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дата теста               | 25.06.2026                                                                                                                                        |
| Приоритет тестирования   | Высокий                                                                                                                                           |
| Заголовок/название теста | Тестирование регистрации при некорректных данных                                                                                                  |
| Резюме испытания         | Необходимо добиться корректного поведения системы при попытке регистрации нового слушателя с уже существующей почтой                              |
| Этапы теста              | Открыть форму регистрации; заполнить поля «Email (уже существующего слушателя)», «Пароль», «Повторный пароль»; нажать кнопку «Зарегистрироваться» |
| Тестовые данные          | Email: <a href="mailto:testingList@gmail.com">testingList@gmail.com</a> , Пароль: 7878488Аа, Повторный пароль: 7878488Аа                          |
| Ожидаемый результат      | Ошибка, учетная запись не создана                                                                                                                 |
| Фактический результат    | Ошибка, учетная запись не создана. Результат представлен на рисунке 2.3.2.1                                                                       |

|           |      |                   |         |      |                                                                 |  |  |  |              |      |        |    |  |
|-----------|------|-------------------|---------|------|-----------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------|------|--------|----|--|
|           |      |                   |         |      | 40.Ф-830-2026 09.02.07 КП-ПЗ                                    |  |  |  |              |      |        |    |  |
|           |      |                   |         |      |                                                                 |  |  |  |              |      |        |    |  |
| Изм.      | Лист | № докум.          | Подпись | Дата |                                                                 |  |  |  |              |      |        |    |  |
| Разраб.   |      | Файзельгаянов И.Ф |         |      | Разработка мобильного приложения<br>для прослушивания подкастов |  |  |  | Лит.         | Лист | Листов |    |  |
| Провер.   |      | Фатхулова О.В.    |         |      |                                                                 |  |  |  |              |      | 2      | 23 |  |
| Реценз.   |      | Зорина Е.П.       |         |      |                                                                 |  |  |  | УКСИВТ 23П-4 |      |        |    |  |
| Н. Контр. |      | Каримова Р.Ф.     |         |      |                                                                 |  |  |  |              |      |        |    |  |
| Утверд.   |      | Курмашева З.З.    |         |      |                                                                 |  |  |  |              |      |        |    |  |



Рисунок 2.3.2.1 – фактический результат

Таблица 2.3.3 – протокол тестирования успешной аутентификации.

|                          |                                                                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дата теста               | 25.06.2026                                                                                  |
| Приоритет тестирования   | Высокий                                                                                     |
| Заголовок/название теста | Тестирование аутентификации при корректных данных                                           |
| Резюме испытания         | Необходимо добиться корректного поведения системы при аутентификации пользователя           |
| Этапы теста              | Открыть форму авторизации; заполнить поля «Email», «Пароль»; нажать кнопку «Авторизоваться» |
| Тестовые данные          | Email: <a href="mailto:testingList@gmail.com">testingList@gmail.com</a> , Пароль: 7878488Aa |
| Ожидаемый результат      | Успешная аутентификация, получение JWT-токена                                               |
| Фактический результат    | Успешная аутентификация, получение JWT-токена. Результат представлен на рисунке 2.3.3.1     |

|           |      |                   |         |      |                                                                 |  |  |              |      |        |    |
|-----------|------|-------------------|---------|------|-----------------------------------------------------------------|--|--|--------------|------|--------|----|
|           |      |                   |         |      | 40.Ф-830-2026 09.02.07 КП-ПЗ                                    |  |  |              |      |        |    |
| Изм.      | Лист | № докум.          | Подпись | Дата |                                                                 |  |  |              |      |        |    |
| Разраб.   |      | Файзельгаянов И.Ф |         |      | Разработка мобильного приложения<br>для прослушивания подкастов |  |  | Лит.         | Лист | Листов |    |
| Провер.   |      | Фатхулова О.В.    |         |      |                                                                 |  |  |              |      | 2      | 23 |
| Реценз.   |      | Зорина Е.П.       |         |      |                                                                 |  |  | УКСИВТ 23П-4 |      |        |    |
| Н. Контр. |      | Каримова Р.Ф.     |         |      |                                                                 |  |  |              |      |        |    |
| Утверд.   |      | Курмашева З.З.    |         |      |                                                                 |  |  |              |      |        |    |

```
Curl
curl -X 'POST' \
  'http://127.0.0.1:8000/auth/login' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "email": "testinglist@gmail.com",
    "password": "7878488Aa"
  }'
```

Request URL

http://127.0.0.1:8000/auth/login

Server response

Code Details

200

Response body

```
{
  "access_token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdMUiOiJ0ZXN0ak5nTG1zdEBnbWpCbC5jb201LCJyb2kiOiJjoibG1zdGVuZXR1iCJleHAiOiJlE3ODI1MDE0NzF9.MoQRs02Zrm-BreXtsEVhVgmdJKduTmZHFIRgFDDdkQw",
  "token_type": "bearer",
  "role": "listener"
}
```

Response headers

```
content-length: 228
content-type: application/json
date: Thu, 25 Jun 2026 19:17:50 GMT
server: uvicorn
```

Рисунок 2.3.3.1 – фактический результат

Таблица 2.3.4 – протокол тестирования аутентификации с неверными данными.

|                          |                                                                                                                   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дата теста               | 25.06.2026                                                                                                        |
| Приоритет тестирования   | Высокий                                                                                                           |
| Заголовок/название теста | Тестирование аутентификации при некорректных данных                                                               |
| Резюме испытания         | Необходимо добиться корректного поведения системы при попытке аутентификации пользователя с некорректными данными |
| Этапы теста              | Открыть форму авторизации; заполнить поля «Email», «Пароль»; нажать кнопку «Авторизоваться»                       |
| Тестовые данные          | Email: <a href="mailto:aa@gsd">aa@gsd</a> , Пароль: -                                                             |
| Ожидаемый результат      | Ошибка, неудачная аутентификация                                                                                  |
| Фактический результат    | Ошибка, неудачная аутентификация. Результат представлен на рисунке 2.3.4.1                                        |

|           |      |                   |         |      |                                                                 |  |  |              |      |        |    |
|-----------|------|-------------------|---------|------|-----------------------------------------------------------------|--|--|--------------|------|--------|----|
|           |      |                   |         |      | 40.Ф-830-2026 09.02.07 КП-ПЗ                                    |  |  |              |      |        |    |
|           |      |                   |         |      |                                                                 |  |  |              |      |        |    |
| Изм.      | Лист | № докум.          | Подпись | Дата |                                                                 |  |  |              |      |        |    |
| Разраб.   |      | Файзельгаянов И.Ф |         |      | Разработка мобильного приложения<br>для прослушивания подкастов |  |  | Лит.         | Лист | Листов |    |
| Провер.   |      | Фатхулова О.В.    |         |      |                                                                 |  |  |              |      | 2      | 23 |
| Реценз.   |      | Зорина Е.П.       |         |      |                                                                 |  |  | УКСИВТ 23П-4 |      |        |    |
| Н. Контр. |      | Каримова Р.Ф.     |         |      |                                                                 |  |  |              |      |        |    |
| Утверд.   |      | Курмашева З.З.    |         |      |                                                                 |  |  |              |      |        |    |

